

最长上升子序列

人员

李瑞涵、田心一、柳力玮、赵书梵、刘宸熙、纪博涵、初锦阳 到课, 蒋叔璋、杨咏丞 线上

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4305>

王向东老师周日三点半C++dp练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E
1	liuqi	刘祺	500	2036	100	100	100	100	100
2	liuliwei	柳力玮	500	2088	100	100	100	100	100
3	zhaoshufan	赵书梵	500	2549	100	100	100	100	100
4	yangyongcheng	杨咏丞	500	2801	100	100	100	100	100
5	tianxinyi	田心一	500	3769	100	100	100	100	100
6	liuchenxi	刘宸熙	400	4515	100	100	100	100	
7	gaojianhuan	高健桓	400	4663	100	100	100	100	
8	yuanzhao	苑钊	300	1189	100	100	100		
9	jiangshuzhang	蒋叔璋	300	3173	100	100	100		

本周作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4431> (课上讲了 A ~ G 题, 课后作业是 H 题必做)

课堂表现

今天课上出了两道之前的题目, 同学们普遍做的不好, 说明同学们对之前的内容复习不够, 遗忘太多。

今天的重点是今天讲的 $n\log n$ 的最长上升子序列算法, 需要同学们课后多复习掌握。

课堂内容

字符串的最长公共子序列

$f[i][j]$: 把第一个数组的前 i 项, 和第二个数组的前 j 项变得一样时, 最少需要几次操作

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
char s[maxn], t[maxn];
int f[maxn][maxn];

void solve() {
```

```

    cin >> (s+1) >> (t+1);
    int n = strlen(s+1), m = strlen(t+1);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            if (s[i] == t[j]) f[i][j] = f[i-1][j-1] + 1;
            else f[i][j] = max(f[i-1][j], f[i][j-1]);
        }
    }
    cout << f[n][m] << endl;
}

int main()
{
    int T; cin >> T;
    while (T -- ) solve();
    return 0;
}

```

宝物筛选

多重背包二进制版, 用二进制进行优化

比如说有 100 个某物品, 可以认为有 1个、2个、4个、8个、16个、32个、37个 这些组

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 4e4 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
    int n, W; cin >> n >> W;
    while (n -- ) {
        int v, w, m; cin >> v >> w >> m;
        int sum = 0;
        for (int i = 1; sum+i <= m; i *= 2) {
            for (int j = W; j >= i*w; --j) f[j] = max(f[j], f[j-i*w]+i*v);
            sum += i;
        }
        m -= sum;
        for (int j = W; j >= m*w; --j) f[j] = max(f[j], f[j-m*w]+m*v);
    }
    cout << f[W] << endl;
    return 0;
}

```

最长上升子序列

用二分优化最长上升子序列, 实现 $n \log n$ 求最长上升子序列

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 5;

int main()
{
    int n; cin >> n;
    vector<int> vec;
    while (n -- ) {
        int x; cin >> x;
        if (vec.empty() || x > vec.back()) vec.push_back(x);
        else *lower_bound(vec.begin(), vec.end(), x) = x;
    }

    cout << vec.size() << endl;
    return 0;
}
```

两个排列的最长公共子序列

把两个排列的 最长公共子序列 问题, 转化为 最长上升子序列 问题

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
int a[maxn], b[maxn], c[maxn];

int main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i], c[a[i]] = i;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> b[i], b[i] = c[b[i]];

    vector<int> vec;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (vec.empty() || b[i] > vec.back()) vec.push_back(b[i]);
        else *lower_bound(vec.begin(), vec.end(), b[i]) = b[i];
    }
    cout << vec.size() << endl;
    return 0;
}
```

信封问题

错排, $f[i]$: 对 i 封信进行错排时, 共有多少不同的方案

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 20 + 5;
LL f[maxn];

int main()
{
    int n; cin >> n;
    f[1] = 0, f[2] = 1;
    for (int i = 3; i <= n; ++i) {
        f[i] = (i-1) * (f[i-2] + f[i-1]);
    }
    cout << f[n] << endl;
    return 0;
}
```

纸币问题 1

$f[i]$: 凑 i 元最少用几张纸币

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e4 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    memset(f, 0x3f, sizeof(f)); f[0] = 0;
    while (n -- ) {
        int x; cin >> x;
        for (int i = x; i <= m; ++i) f[i] = min(f[i], f[i-x]+1);
    }
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
}
```

纸币问题 3

$f[i]$: 凑 i 元有多少方案, 用完全背包的方法做

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e4 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;
int f[maxn];

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    f[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x; cin >> x;
        for (int j = x; j <= m; ++j) f[j] = (f[j] + f[j-x]) % mod;
    }
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
}
```

纸币问题 2

因为考虑了不同的顺序, 所以需要改变先后枚举的顺序

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e4 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;
int w[maxn], f[maxn];

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

    f[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        for (int j = 1; j <= n; ++j) {
            if (i >= w[j]) f[i] = (f[i] + f[i-w[j]]) % mod;
        }
    }
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
}
```